

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Học phần: Thiết kế và đánh giá thuật toán

I. LÝ THUYẾT

- Bài toán và thuật toán; Độ phức tạp thuật toán và độ phức tạp bài toán.
- Giải công thức truy hồi để xác định độ phức tạp và Định lý chính (Master theorem).
- Phân lớp của bài toán: P, NP, NP-Hard, NP-Complete, ...

II. BÀI TẬP

- Đệ quy:** ôn tập các thuật toán duyệt đồ thị: thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) và thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (DFS).
- Thuật toán tham lam:** chú ý các thuật toán tham lam trên đồ thị và đường đi ngắn nhất (Dijkstra, Prim và Kruskal).
- Các thuật toán thử sai:** ôn tập để nắm rõ các phương pháp vét cạn, quay lui và nhánh cận.
- Quy hoạch động:** ôn tập các bài tập có bảng phương án 1 chiều hoặc 2 chiều. Khi làm các bài toán quy hoạch động bao gồm công thức truy hồi, cơ sở quy hoạch động, bảng phương án và cần chú ý việc truy vết tìm nghiệm.

Ghi chú: Cho bài toán sinh viên cần xác định đầu vào, đầu ra và thể hiện thuật toán:

- Mô tả các biến và giải thích các biến sử dụng.
- Minh họa cách triển khai thuật toán được thiết kế qua ví dụ.